

חדו"א 2 — טורי חזקות

הרצאה 8 + תרגול 9 | סיכום מלא, מסודר ו־RTL

חלק א' — הערות חשובות ומסקנות

1§ מה זה טור חזקות?

טור חזקות סביב x_0 הוא טור אינסופי שתלוי ב־ x :

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots$$

לכל x שמציבים מקבלים **טור מספרי רגיל**. השאלה המרכזית היא: **לאילו ערכי x הטור מתכנס?** זוהי בדיוק השאלה של **תחום ההתכנסות**.

נקודת עוגן: הטור תמיד מתכנס ב־ $x = x_0$, לערך a_0 .

2§ שלושת מקרי רדיוס ההתכנסות R

מצב	משמעות
$R = 0$	הטור מתכנס רק ב־ $x = x_0$. בכל נקודה אחרת — מתבדר.
$0 < R < \infty$	הטור מתכנס בהחלט ב־ $(x_0 - R, x_0 + R)$, ומתבדר מחוץ לקטע. את הקצוות בודקים בנפרד.
$R = \infty$	הטור מתכנס בהחלט לכל $x \in \mathbb{R}$.
$x = x_0 \pm R$	קצוות: אין כלל קבוע. חייבים לבדוק כל קצה בנפרד כתרגיל טורים רגיל.

חשוב: התכנסות בתנאי יכולה לקרות רק בקצוות. בתוך הרדיוס הטור מתכנס בהחלט תמיד.

3§ נוסחאות לחישוב R

מבחן השורש — קושי־הדמר

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

$$0 < L < \infty \rightarrow R = 1/L \quad | \quad L = \infty \rightarrow R = 0 \quad | \quad L = 0 \rightarrow R = \infty$$

מבחן המנה

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1} / a_n|$$

אותם חוקים בדיוק: $0 < L < \infty \rightarrow R = 1/L$, $L = \infty \rightarrow R = 0$, $L = 0 \rightarrow R = \infty$.

אזהרה: הנוסחאות דורשות קיום של הגבול L . אם הגבול לא קיים — **לא ניתן להשתמש** בנוסחה.

4§ סדר עבודה — בכל תרגיל

1. לזהות את x_0 ואת a_n , כלומר המקדמים של $(x-x_0)^n$.
2. לחשב את R : שורש / מנה / גיאומטרי / השוואה.
3. לפתוח את הפנים: $|x - x_0| < R$.
4. לבדוק קצה שמאלי: $x = x_0 - R$ כתרגיל טורים רגיל.
5. לבדוק קצה ימני: $x = x_0 + R$ כתרגיל טורים רגיל.
6. להסיק תחום סופי: פתוח / סגור / חצי פתוח.

5§ טריקים וזיהויים מהירים

טריק	מה עושים
טור גיאומטרי	לסדר לצורה $\sum t^n$. מתכנס כאשר $ t < 1$, והסכום הוא $1/(1-t)$.
החלפת משתנה	אם עוברים ל- t , חייבים בסוף לחזור ל- x . לדוגמה: $ x < 1/2 \rightarrow x^2 < 1/4$.
חזקה זוגית	חזקה זוגית מוחקת סימן. שני הקצוות $\pm R$ יכולים לתת את אותו טור.
$\sin(1/n)$ ליד 0	לחפש שקילות אסימפטוטית: $\sin(1/n) \sim 1/n$, ולכן $\sin^2(1/n) \sim 1/n^2$.
סכום שני טורים	כאשר $R_1 \neq R_2$, לרוב הרדיוס של הסכום הוא $\min\{R_1, R_2\}$. כאשר $R_1 = R_2$ — אי אפשר להסיק מראש.

כלל זהב: אם הטור לא בצורה סטנדרטית — קודם מסדרים ומזהים את המבנה, ורק אחר כך מפעילים נוסחה.

חלק ב' – הגדרות ומשפטים עם אינטואיציה

הגדרה 1 – טור חזקות (תרגול 9 + הרצאה 8)

ניסוח: תהי (a_n) סדרה של מספרים ממשיים ותהי $x_0 \in \mathbb{R}$. טור החזקות של (a_n) סביב x_0 הוא:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots$$

תחום ההתכנסות הוא קבוצת כל ערכי x שעבורם הטור מתכנס.

אינטואיציה

טור חזקות הוא "פונקציה בפרמטר x ". המרכז x_0 הוא נקודת המדידה, והמקדמים a_n קובעים את העוצמה של כל חזקה.

משפט 1 – הטור מתכנס תמיד במרכז (הרצאה 8)

ניסוח: הטור תמיד מתכנס בנקודה $x = x_0$, לערך a_0 .

$$a_n \cdot (x_0 - x_0)^n = a_n \cdot 0^n = 0 \quad \text{for } n \geq 1$$

לכן נשאר רק האיבר הראשון: a_0 .

אינטואיציה

זו נקודת העוגן: טור חזקות לא מתבדר בכל מקום. תמיד יש לפחות נקודה אחת שבה הוא מתכנס.

הגדרה 2 – רדיוס ההתכנסות (הרצאה 8)

ניסוח: יהי $\sum a_n (x-x_0)^n$ טור חזקות. רדיוס ההתכנסות מוגדר כך:

$$R = \sup \{ r \geq 0 : \text{the series converges absolutely for every } x \in [x_0-r, x_0+r] \}$$

אינטואיציה

R הוא "רדיוס האזור הבטוח" סביב x_0 . בפועל כמעט לא מחשבים סופרמום; משתמשים בנוסחאות השורש/המנה או בזיהוי מבנה.

משפט 2 – קרוב יותר למרכז $\Rightarrow$ מתכנס בהחלט (הרצאה 8)

ניסוח: יהיו $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|x_2-x_0| < |x_1-x_0|$. אם $\sum a_n (x_1-x_0)^n$ מתכנס, אז $\sum a_n (x_2-x_0)^n$ מתכנס בהחלט.

אינטואיציה

זה המשפט שמסביר למה תחום ההתכנסות הוא קטע ולא אוסף נקודות מפוזר. אם הטור שורד רחוק יותר, הוא שורד בהחלט בכל נקודה קרובה יותר.

מסקנה קריטית: התכנסות בתנאי יכולה להופיע רק בקצוות. בתוך הרדיוס — הכול בהחלט.

משפט 3 — שלושת המקרים של רדיוס ההתכנסות (הרצאה 8)

ניסוח: לכל טור חזקות קיים $R \in [0, \infty]$ כך ש:

מקרה	מה קורה
$R = \infty$	הטור מתכנס בהחלט לכל $x \in \mathbb{R}$.
$R = 0$	הטור מתכנס רק במרכז $x = x_0$, ומתבדר לכל $x \neq x_0$.
$0 < R < \infty$	$ x - x_0 < R \Rightarrow$ מתכנס בהחלט; $ x - x_0 > R \Rightarrow$ מתבדר; $ x - x_0 = R \Rightarrow$ לבדוק בנפרד.

אינטואיציה

זו "המפה המלאה": יש קטע ברור של התכנסות, מחוץ לו התבדרות, והקצוות הם נקודת השאלה.

משפט 4 — קושי-הדמר: מבחן השורש לרדיוס (הרצאה 8)

ניסוח: אם קיים הגבול, במובן הרחב:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

אז:

$$L = 0 \rightarrow R = \infty \quad | \quad L = \infty \rightarrow R = 0 \quad | \quad 0 < L < \infty \rightarrow R = 1/L$$

אינטואיציה

לפי מבחן השורש: $\sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x - x_0| \rightarrow L \cdot |x - x_0|$. לכן ההתכנסות מתקבלת כאשר הביטוי קטן מ-1.

חשוב: אם הגבול L לא קיים — לא משתמשים בנוסחה הזו.

הערה — מבחן המנה לרדיוס (תרגול 9)

ניסוח: אם קיים:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1} / a_n|$$

אז $R = 1/L$ לפי אותם חוקים של מבחן השורש.

אינטואיציה

מבחן המנה נוח כשיש עצרת a_n או מכפלות. מבחן השורש נוח כשיש $\sqrt[n]{a_n}$ או a_n^n .

משפט — סכום / הפרש שני טורי חזקות (תרגול 9)

ניסוח: יהיו $\sum a_n x^n$, $\sum b_n x^n$ עם רדיוסי התכנסות R_1 , R_2 אם $R_1 \neq R_2$, אז:

$$R(a_n \pm b_n) = \min \{ R_1, R_2 \}$$

אינטואיציה

בתוך הרדיוס הקטן שני הטורים מתכנסים. בין הרדיוסים אחד כבר מתבדר, ולכן הסכום או ההפרש מתבדרים.

זהירות: כאשר $R_1 = R_2$ — אי אפשר להסיק מראש מה הרדיוס של הסכום. יכול לקרות ביטול בין המקדמים.

משפט — השוואת טורי חזקות (תרגול 9)

ניסוח: יהיו $\sum a_n (x-x_0)^n$, $\sum b_n (x-x_0)^n$ עם רדיוסי התכנסות R_1 , R_2 אם $|a_n| \leq |b_n|$ לכל $n \geq 0$, אז $R_1 \geq R_2$.

אינטואיציה

מקדמים קטנים יותר מאפשרים אזור התכנסות גדול יותר. בכל מקום שבו הטור הגדול מתכנס בהחלט, גם הטור הקטן מתכנס בהחלט לפי השוואה.

כלי — זיהוי טור גיאומטרי (תרגול 9)

ניסוח: אם אפשר לסדר את הטור לצורה $\sum t^n$, כאשר t תלוי ב- x , אז:

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n = 1 / (1 - t), \quad |t| < 1 \text{ בתנאי}$$

מחלצים מ- $|t| < 1$ את תחום ה- x , ומשם מזהים את x_0 ואת R .

אינטואיציה

זה הכלי המהיר ביותר: הוא נותן גם תחום התכנסות וגם סכום מפורש בצעד אחד.

דוגמאות מהירות לטור גיאומטרי

טור	זיהוי	מסקנה
$\sum (-1)^n x^{2n}$	$t = -x^2$	$-1 < x < 1$ → $ t < 1$, והסכום: $1/(1+x^2)$.
$\sum ((2x+3)/4)^{2n}$	$t = ((2x+3)/4)^2$	$-3.5 < x < 0.5$ → $ t < 1$, ולכן $x_0 = -1.5$, $R=2$.

סיכום בשורה אחת: מה x_0 ? ← מה R ? ← מה קורה בקצוות? ←
אם גיאומטרי: מה הסכום?